

공학석사학위논문

생산 계획 문제 해결을 위한 최적화 기법

Mathematical Optimization Approaches for Solving
Production Planning Problems

2019 년 2 월

서울대학교 대학원

산업공학과

홍길동

생산 계획 문제 해결을 위한 최적화 기법

Mathematical Optimization Approaches for Solving
Production Planning Problems

지도교수 이 지 도

이 논문을 공학석사 학위논문으로 제출함

2018 년 11 월

서울대학교 대학원

산업공학과

홍 길 동

홍길동의 공학석사 학위논문을 인준함

2018 년 12 월

위 원 장 김 원 장 (인)

부위원장 이 지 도 (인)

위 원 박 위 원 (인)

초록

본 논문에서는 실제 산업에서 발생하는 생산계획문제를 소개하고 최적화 기법을 이용하여 이 문제를 해결한다. 실험을 통해 제안된 해법의 효과성을 입증한다.

주요어: 생산계획, 최적화, 산업공학

학번: 2018-12345

목차

초록	i
목차	iii
표 목차	iv
그림 목차	v
제 1 장 서론	1
1.1 문제 정의	1
1.2 연구 동기 및 공헌	2
1.3 논문구성	3
제 2 장 선행연구	4
2.1 생산 계획 문제에 대한 선행 연구	4
제 3 장 해법	5
3.1 최적화 해법	5
3.2 휴리스틱 알고리즘	6
제 4 장 실험 결과	7
4.1 실험 문제	7
4.2 실험 결과	8

제 5 장 결론	9
5.1 결론	9
5.2 향후 연구	9
참고문헌	10
Abstract	11
감사의 글	12

표 목차

표 4.1	실험 인스턴스 설명	7
표 4.2	실험 결과	8

그림 목차

그림 1.1 문제 설명 그림	1
---------------------------	---

제 1 장 서론

생산계획 문제는 매우 중요한 문제이다. 본 논문에서는 실제 첨단기술 산업에서 발생하는 생산계획 문제를 다룬다. 1.1 절에서 이 문제에 대해 소개한다.

1.1 문제 정의

이 문제는 Copil 등 [2]에서 언급한 바와 같이 풀기 힘든 문제이다. 이 문제를 묘사한 그림이 그림 1.1에 제시되어 있다.

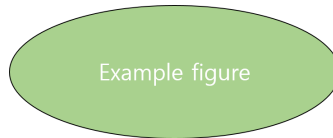


Figure 1.1: 문제 설명 그림

1.2 연구 동기 및 공헌

본 연구의 동기 및 공헌은 다음과 같다.

- (a) 연구된 적 없는 생산 계획 문제를 소개한다.
- (b) 최적화 기법에 기반한 다양한 해법을 제안한다.
- (c) 제안한 해법의 효과를 입증하기 위해 다양한 인스턴스에 대한 실험을 진행한다.

1.3 논문구성

본 논문은 5 장으로 구성된다. 제 2장에서는 선행 연구를 살펴본다. 제 3장에서는 다양한 해법을 제안한다. 제 4장에서는 실험 결과를 살펴본다. 마지막으로 제 5장에서는 결론과 향후 연구방향을 제시한다.

제 2 장 선행연구

2.1 생산 계획 문제에 대한 선행 연구

생산 계획 문제를 풀기 위해 다양한 연구가 진행되어 왔다. (예를 들어, [1, 4, 5, 6]를 참조). 우리는 Duarte 등 [3]이 제안한 해법을 확장시킨다.

제 3 장 해법

3.1 최적화 해법

총 비용 $f_0(x)$ 은 고정비용 $fc(x)$ 과 가변비용 $vc(x)$ 의 합이다. 즉, 다음의 식이 성립한다.

$$f_0(x) = fc(x) + vc(x) \quad (3.1)$$

문제를 다음과 같이 모형화할 수 있다.

$$\text{minimize} \quad f_0(x) \quad (3.2)$$

$$\text{subject to} \quad f_i(x) \leq 0 \quad \forall i \in I \quad (3.3)$$

$$g_j(x) = 0 \quad \forall j \in J \quad (3.4)$$

$$x \in \mathbb{X} \quad (3.5)$$

(3.2)은 목적함수이다. (3.3)과 (3.4)는 제약식이다. 변수의 정의역은 (3.5)를 통해 정의된다.

Proposition 3.1. (3.2)-(3.5)를 다항시간 내에 풀 수 있다..

Proof. f_0, f_i, g_j 가 선형이고 $\mathbb{X}$ 이 다면체이므로 선형계획 문제이며 선형계획 문제에 대한 다항시간 알고리즘이 존재한다. $\square$

3.2 휴리스틱 알고리즘

제안된 휴리스틱 알고리즘의 pseudo-code는 아래와 같다.

Algorithm 1 Heuristic Algorithm $(\mathcal{P}, r, l)$

```
 $\mathcal{RP} \leftarrow$  LP relaxation of  $\mathcal{P}$ ,  
 $n \leftarrow 0$ ;  
while  $nl + r \leq |T|$  do  
  foreach  $i \in I, t \in [nl, nl + r]$  do  
    declare  $x_{it} \in \{0, 1\}$  in  $\mathcal{RP}$ ;  
  end for  
  solve  $\mathcal{RP}$  and get solution  $(\bar{x})$ ;  
  foreach  $i \in I, t \in [nl, (n + 1)l]$  do  
    if  $\bar{x}_{it} = 1$  then  
      fix  $x_{it} = \bar{x}_{it}$   
    end if  
  end for  
   $n \leftarrow n + 1$ ;  
end while  
return feasible solution for  $\mathcal{P}$ ;
```

제 4 장 실험 결과

4.1 실험 문제

실험에 사용된 문제에 대한 설명이 표 4.1에 제시되어 있다.

Table 4.1: 실험 인스턴스 설명

Set	Fixed Cost	Variable Cost	Demand level
I	0	0	low
II			high
III	$DU(fc^{min}, fc^{max})$	$DU(vc^{min}, vc^{max})$	low
IV			high

4.2 실험 결과

실험 진행을 위해 상용 소프트웨어 [7]를 사용하였다. 실험 결과는 표 4.2에 제시되어 있다. 이 결과는 제안된 기법이 (*New*) 기존의 기법 (*Old*)에 비해 효과가 좋다는 사실을 입증한다.

Table 4.2: 실험 결과

<i>Dim</i>	<i>Set</i>	<i>Gap</i>		<i>Time</i>		<i>#Opt/#Feas</i>	
		<i>Old</i>	<i>New</i>	<i>Old</i>	<i>New</i>	<i>Old</i>	<i>New</i>
30×30	I	61.11	3.41	0.94	0.07	10/10	10/10
	II	17.21	0.23	0.90	0.05	10/10	10/10
	III	48.62	8.17	0.94	0.18	10/10	10/10
	IV	15.46	0.28	0.79	0.09	10/10	10/10
100×100	I	85.75	5.24	559.19	9.71	2/10	10/10
	II	9.87	0.53	394.92	2.82	8/10	10/10
	III	77.11	61.47	600	600	0/3	6/10
	IV	20.71	10.47	496.36	409.06	0/5	5/10

제 5 장 결론

5.1 결론

본 논문에서는 생산 계획 문제를 풀기 위한 최적화 기법을 제안하였다.

5.2 향후 연구

제안된 기법을 일반화 시켜 다른 문제에도 적용할 수 있다.

참고 문헌

- [1] D. BERTSIMAS AND J. N. TSITSIKLIS, *Introduction to linear optimization*, vol. 6, Athena Scientific Belmont, MA, 1997.
- [2] K. COPIL, M. WÖRBELAUER, H. MEYR, AND H. TEMPELMEIER, *Simultaneous lotsizing and scheduling problems: a classification and review of models*, OR spectrum, 39 (2017), pp. 1–64.
- [3] A. J. DUARTE AND J. CARVALHO, *Discrete lot sizing and scheduling on parallel machines: description of a column generation approach*, in IO2013-XVI Congresso da Associação Portuguesa de Investigação Operacional, 2013, pp. 126–134.
- [4] C. GICQUEL, *MIP models and exact methods for the Discrete Lot-sizing and Scheduling Problem with sequence-dependent changeover costs and times*, PhD thesis, Ecole Centrale Paris, 2008.
- [5] R. JANS AND Z. DEGRAEVE, *Modeling industrial lot sizing problems: a review*, International Journal of Production Research, 46 (2008), pp. 1619–1643.
- [6] L. A. WOLSEY, *Integer programming*, Wiley, 1998.
- [7] XPRESS, *Xpress 8.0*. <http://www.fico.com/en>, 2016.

Abstract

Mathematical Optimization Approaches for Solving Production Planning Problems

Gildong Hong

Department of Industrial Engineering

The Graduate School

Seoul National University

In this thesis, we consider a production planning problem arising in real-world industry. We propose mathematical optimization techniques for solving the problem. We verify that the proposed solution approaches are more effective than existing methods.

Keywords: Production planning, Optimization, Industrial engineering

Student Number: 2018-12345

감사의 글

서울대학교 산업공학과와 모든 식구들께 감사드립니다.